

AL-04 · Mehrwertige Alkohole: Glycol und Glycerin

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 162–163. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zwei ähnliche Stoffe, zwei Bewertungen

Glycol und Glycerin sind chemisch verwandt und in der Wirkung auf den Körper völlig verschieden — ein weiteres Beispiel für die Bedeutung kleiner Bauunterschiede.

- Glycerin ist unbedenklich und in Lebensmitteln als Zusatzstoff zugelassen.
- Glycol ist giftig: Es wird im Körper zu Oxalsäure abgebaut, die in den Nieren Kristalle bildet.
- Gefährlich wird das durch den süßlichen Geschmack — Kinder und Haustiere sind besonders gefährdet.

Merke: Ähnlicher Bau bedeutet nicht ähnliche Wirkung.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Eine Probe von 450 g enthält 12 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 CH₃COOH?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Mehrwertige Alkohole: Glycol und Glycerin“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

32 54 g 4 232 mol 396 g 2 mol 60 g/mol 8 58 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ \%} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 12 \text{ \%} = 54 \text{ g}$
3. $n = 92 \text{ g} : 46 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4. $4 \cdot 8 = 32 \text{ Atome}$